

# Multiple與Factor認識

Multiple · Factor · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

**Textbook Reference :** 《小學數學新思維 ( 第二版 ) 》4上A冊 單元四

**SSPA 關聯 :** ● 高頻 MultipleFactor係HCF/LCM基礎 · 呈分試每年必出

**Prerequisites :** L01-L03 Multiplication表 · Division · Divisible概念

**Lesson Objectives :** ❶ 理解Multiple概念 ❷ 列出一個數的Multiple ❸ 理解Factor概念 ❹ 找出一個數的所有Factor

**核心Trap :** □ T16 MultiplevsFactor方向混淆 · T17 漏列Factor ( 漏1或漏自己 ) · T18 Multiple無限vsFactor有限

Student Name :

\_\_\_\_\_

Class :

\_\_\_\_\_

Date :

\_\_\_\_\_

Duration :

\_\_\_\_\_

## 一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

| # | Question                          | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 12 係唔係 3 的Multiple? 點解?           |  |             |
| 2 | 寫出 4 的首 5 個Multiple。              |  |             |
| 3 | 以下邊個係 18 的Factor? A.4 B.5 C.6 D.7 |  |             |
| 4 | 一個數的Factor有 1,2,3,6。呢個數係幾多?       |  |             |
| 5 | 100 以內, 9 的Multiple有幾個?           |  |             |

## 二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

### 知識點一: Multiple (Multiples)

- ① A 可以被 B Divisible (冇餘數) → A 係 B 的Multiple
- ② Multiple = Multiplication表: B 的Multiple =  $B \times 1, B \times 2, B \times 3, B \times 4, \dots$
- ③ 例: 6 的Multiple = 6, 12, 18, 24, 30, 36, ...
- ④ 關鍵: Multiple有無限個! 永遠數唔完!
- ⑤ 任何數的 第 1 個Multiple = 自己 ( $N \times 1 = N$ )
- ⑥ 公Multiple: 同時係兩個數的Multiple

### □ Trap引爆: 1係所有數嘅Factor!

列出12的所有Factor。

 Common Mistake

12的Factor: 2,3,4,6,12

(漏咗1)

1係所有整數嘅Factor!  $12 \div 1 = 12$  (Divisible) 所以1都係Factor。永遠由1開始列!

 Correct Approach

12的Factor: 1,2,3,4,6,12

$1 \times 12, 2 \times 6, 3 \times 4$

Factor要成對咁列: 1和12, 2和6, 3和4。唔好漏!

### 知識點二: Factor (Factors)

- ① B 可以Divisible A → B 係 A 的Factor
- ② Factor = Division表:  $A \div B = \text{整數}$  (冇餘數) → B = Factor
- ③ 例: 12 的Factor = 1, 2, 3, 4, 6, 12 (共 6 個)
- ④ 關鍵: Factor有有限個! 最大Factor = 自己
- ⑤ 1 係所有數的Factor (任何數  $\div 1 = \text{自己}$ )
- ⑥ 公Factor: 同時係兩個數的Factor

### Multiple ( Multiples )

$3 \rightarrow 3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots$

無限個！愈數愈大

$3 \times 1 = 3, 3 \times 2 = 6, 3 \times 3 = 9 \dots$

### Factor ( Factors )

$12 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 6, 12$

有限個！最細1·最大自己

$12 \div 1 = 12, 12 \div 2 = 6 \dots$

#### 例1

寫出 8 的首 8 個Multiple。哪些同時係 6 的Multiple？（即係 6 和 8 的公Multiple）

#### 例2

列出 24 的所有Factor。點樣可以確保冇漏？

⚠ 致命Trap：Multiple係「大過或等於自己」，Factor係「細過或等於自己」。8的Multiple=8,16,24...；8的Factor=1,2,4,8。方向調轉囉！

⚠ 漏FactorTrap：列出12的Factor常見漏咗1或12！Factor必定包含1和自己。配對法： $1 \times 12, 2 \times 6, 3 \times 4 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 6, 12$ （唔會漏！）

## 三、Tiered Practice（20 min）

### 🌱 Foundation Tier（All Must Complete，共 6 題）

| #  | Question                                  | Difficulty | Answer Area |
|----|-------------------------------------------|------------|-------------|
| 6  | 寫出 5 的首 6 個Multiple。                      | 🌱          |             |
| 7  | 列出 18 的所有Factor。                          | 🌱          |             |
| 8  | 判斷：24 係唔係 6 的Multiple？6 係唔係 24 的Factor？   | 🌱          |             |
| 9  | 列出 6 的首 8 個Multiple。邊幾個係雙數？               | 🌱          |             |
| 10 | 寫出 12 的所有Factor。總共有幾個？                    | 🌱          |             |
| 11 | 判斷對錯：3 係 27 的Factor，27 係 3 的Multiple。啱唔啱？ | 🌱          |             |

### 🌿 Intermediate Tier（👤🚀 Optional，共 5 題）

| #  | Question                                                   | Difficulty | Answer Area |
|----|------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 12 | 100 以內，7 的Multiple有幾個？最大係？                                 | 🌿          |             |
| 13 | 列出 36 的所有Factor。用配對法（ $1 \times 36, 2 \times 18, \dots$ ）。 | 🌿          |             |
| 14 | 一個數的Factor有 1,2,4,8,16。呢個數 = ？                             | 🌿          |             |
| 15 | 以下邊個數係 8 的Multiple？A. 34 B. 48 C. 62 D. 76                 | 🌿          |             |

|    |                                                 |                                                                                    |  |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 16 | 寫出 24 的所有Factor。有幾多個？如果將 24 換成 25，Factor數量有咩唔同？ |  |  |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|

 Challenge Tier (  Optional，共 5 題 )

| #  | Question                                                                    | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17 | 一個數同時係 12 和 18 的Multiple，而且 $< 100$ 。呢個數可能係？( 列晒出黎 )                        |  |             |
| 18 | 一個數有 6 個Factor，其中 1 和 自己 係最細和最大。若最細的 3 個Factor係 1,2,3，求此數。                  |  |             |
| 19 | 找出 100 以內，Factor數量最多的一個數。( 提示：試36、48、60、72、96... )                          |  |             |
| 20 | 一個數係 6 的Multiple，又係 8 的Multiple，而且係最細嘅三位數。呢個數係幾多？                           |  |             |
| 21 | 小明話：「24 的Factor之中有 4 個係雙數。」佢啱唔啱？列出所有Factor再答。( 提示： $24=1,2,3,4,6,8,12,24$ ) |  |             |

 終極挑戰 (  Optional，共 2 題 )

| #  | Question                                                                | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 22 | 一個兩位數，它的Factor加埋 ( 唔計自己 ) = 自己。呢個數叫做「完全數」。100 以內搵到一個，係幾多？( 提示：28 )      |  |             |
| 23 | 一個數小於 50，佢係 4 的Multiple，而且有 6 個Factor。呢個數可能係幾多？( 提示：列出 4 的Multiple再篩選 ) |  |             |

#### 四、Word Problems ( 12 min ) ( SSPA 文字題，共 8 題 )

**例3**

一盒朱古力可以分俾 4 個人 ( 冇剩 )，又可以分俾 6 個人 ( 冇剩 )。呢盒朱古力最少有幾粒？( 提示：找4和6的公Multiple中最小那個 )

| #  | Question                                              | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 24 | 操場上，學生可以排成每行 8 人，也可以排成每行 12 人 ( 都沒有剩餘 )。學生最少有幾人？      |  |             |
| 25 | 一個數是 15 的Multiple，也是 20 的Multiple，而且 $< 150$ 。列出所有可能。 |  |             |
| 26 | 24 粒糖和 36 塊餅乾，要分成相同的禮包。每包糖數一樣，餅乾數一樣，最多可以分幾包？          |  |             |
| 27 | 兩個數字的公Multiple中，最細個係 60。呢兩個數可能係？( 俾兩組答案 )             |  |             |

|    |                                                           |                                                                                     |  |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 28 | 甲每隔 6 日去圖書館，乙每隔 8 日去。兩人今日一齊去咗，幾多日後會再一齊去？                  |   |  |
| 29 | 24 個同學排隊，可以排成幾多行？（每行人數要相同，而且每行 $\geq 2$ 人）列出所有可能性。        |  |  |
| 30 | 老師有 45 粒糖，想分俾全班同學每人一樣多而有剩。全班最多可以有幾多人？（提示：Factor）          |  |  |
| 31 | 一個花園長 18m 闊 12m。要種樹，每棵樹之間距離要相同（整數米），而且要種在邊界上。最疏可以隔幾多米種一棵？ |  |  |

## 五、Homework（課後完成）

### Foundation (Required)（共 9 題）

| #  | Question                             | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| H1 | 寫出 9 的首 5 個Multiple。                 |    |             |
| H2 | 列出 20 的所有Factor。                     |    |             |
| H3 | 16 係唔係 4 的Multiple？4 係唔係 16 的Factor？ |  |             |
| H4 | 50 以內，6 的Multiple有邊幾個？               |  |             |
| H5 | 列出 30 的所有Factor，用配對法。                |  |             |
| H6 | 一個數的Factor有 1,3,5,15。呢個數 = ？         |  |             |
| H7 | 列出 28 的所有Factor。用配對法。                |  |             |
| H8 | 100 以內，9 的Multiple有邊幾個？最大係？          |  |             |
| H9 | 搵出 25 的所有Factor。點解 25 的Factor特別少？    |  |             |

### Advanced (Optional)（共 5 題， Optional）

| #   | Question                                                                | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| H10 | 找出 100 以內，同時係 8 和 12 的Multiple的所有數字。                                    |  |             |
| H11 | 一個數小於 50，它的Factor有 8 個。這個數可能係？                                          |  |             |
| H12 | 一個數的Multiple之中，第 5 個係 60。呢個數係幾多？                                        |  |             |
| H13 | 有兩個兩位數，佢哋的Factor數量相同（都係 6 個）。搵出呢兩個數。（提示：試下 12、18、20...）                 |  |             |
| H14 | 一個數，佢的所有Factor加埋（唔包自己）= 自己。呢種數叫做「完全數」。100 以內只有一個完全數，係幾多？搵出嚟並寫出所有Factor。 |  |             |

## 六、Common Error Summary (8 min)

### ✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

### 🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

| # | Common Error ( ❌ Trap )                            | Correct Approach ( ✅ )                             |
|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | <b>Multiples/Factors方向混淆</b> ：以為8的Multiple=1,2,4,8 | Multiple=乘上去 ( 8,16,24... )。Factor=除落黎 ( 1,2,4,8 ) |
| 2 | <b>漏咗1或自己</b> ：12的Factor=2,3,4,6 ( 漏1,12 )         | 任何數的Factor必含1和自己。用配對法：1×12,2×6,3×4                 |
| 3 | <b>Multiple以為有盡頭</b> ：寫6的Multiple=6,12,18,24 ( 停 ) | Multiple無限個！永遠繼續乘落去。寫到合理範圍就得。                      |
| 4 | <b>Multiple可以細過自己</b> ：以為3係6的Multiple ( ❌ )        | 6係3的Multiple ( 因為3×2=6 )。Multiple≥自己，Factor≤自己     |
| 5 | <b>公Multiples/公Factors搞亂</b>                       | 公Multiple≥較大數。公Factor≤較Decimal。方向完全相反！             |
| 6 | <b>找Factor只用Subtraction或亂估</b>                     | 用配對法：從1開始，搵到兩數相乘=目標數                               |
| 7 | <b>0的問題</b> ：0係唔係Multiple？                         | 0係任何數的Multiple ( $N \times 0 = 0$ )，但通常唔會問0。       |

🧠 Mnemonic：「Multiple/Multiplication向上走，Factor/Division向下搵。Multiple無限因有盡，配對法實唔會漏。」

## 七、4-Step Problem Solving

1

### 辨方向

Multiple=向上乘 ( 乘1,2,3... )。Factor=向下除 ( 搵邊個Divisible到 )。

2

### 列清單

Multiple=乘數表。Factor=配對法 (  $1 \times N, 2 \times N/2, \dots$  )。唔好跳！

3

### 搵公倍/公因

公Multiple=兩條清單重疊的數。公Factor=兩組Factor都有的數。

4

### 揀最細/最大

最小公Multiple(LCM)=重疊中最小。最大公Factor(HCF)=重疊中最大。

### 🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Multiple與Factor認識」。重點：① 理解Multiple概念 ② 列出一個數的Multiple ③ 理解Factor概念 ④ 找出一個數的所有Factor。

最易錯嘅3個Trap：留意老師圈出嘅Trap Question

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Multiple與Factor認識」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)\_\_\_2)\_\_\_3)\_\_\_4)\_\_\_5)\_\_\_ | 課堂練習重點關注題號：🌳Challenge Tier 17-21